

大模型流式语音识别API

豆包语音

法律声明

本《豆包语音》的所有内容，包括但不限于文字、商标、架构、图示、图片、页面布局等，其知识产权（著作权、商标权、专利权、商业秘密等）归属于北京火山引擎科技有限公司及其关联公司（火山引擎），非经火山引擎书面同意，任何个人和组织不得复制、使用、修改、转发或以任何违反本《豆包语音》所承载的目的进行传播。

本《豆包语音》陈述内容仅作为产品的通用性介绍和参考性指引，火山引擎保留按“现状”和“当前可用”的形式提供产品和服务的权利。火山引擎不对本《豆包语音》中所载的产品功能、性质、质量、标准等内容进行明示或默示的保证和承诺，最终以您与火山引擎实际签署的协议为准。

如您发现本《豆包语音》有任何错误或歧义，或发现有对本《豆包语音》、产品本身的侵权行为，请与火山引擎取得联系。

联系方式：service@volcengine.com，400-850-0030
(周一至周五 10:00-18:00)

目录

法律声明-----1

目录-----1

1. 大模型流式语音识别API-----1

1. 大模型流式语音识别API

简介

本文档介绍如何通过WebSocket协议实时访问大模型流式语音识别服务 (ASR)，主要包含鉴权相关、协议详情、常见问题和使用Demo四部分。
双向流式模式使用的接口地址是 <wss://openspeech.bytedance.com/api/v3/sauc/bigmodel>
流式输入模式使用的接口地址是 wss://openspeech.bytedance.com/api/v3/sauc/bigmodel_nostream

- 1. 两者都是每输入一个包返回一个包，双向流式模式会尽快返回识别到的字符，速度较快。
- 2. 流式输入模式会在输入音频大于15s或发送最后一包（负包）后返回识别到的结果，准确率更高。
- 3. 无论是哪种模式，单包音频大小建议在100~200ms左右，发包间隔建议100 ~ 200ms，不能过大或者过小，否则均会影响性能。（注：针对双向流式模式，单包为200ms大小时性能最优，建议双向流式模式选取200ms大小的分包）
- 4. 流式输入模式在平均音频时长5s时，可以做到300~400ms以内返回。

双向流式模式（优化版本）接口地址：wss://openspeech.bytedance.com/api/v3/sauc/bigmodel_async

- 1. 该模式下，不再是每一包输入对应一包返回，只有当结果有变化时才会返回新的数据包（性能优化 rtf 和首字、尾字时延均有一定程度提升）
- 2. 双向流式版本，更推荐使用双向流式模式（优化版本），性能相对更优。

鉴权

在 websocket 建连的 HTTP 请求头（Header 中）添加以下信息

Key	说明	Value 示例
X-API-App-Key	使用火山引擎控制台获取的 APP ID，可参考 控制台使用FAQ-Q1	123456789
X-API-Access-Key	使用火山引擎控制台获取的 Access Token，可参考 控制台使用FAQ-Q1	your-access-key

X-API-Resource-Id

表示调用服务的资源信息 ID

豆包流式语音识别模型1.0

· 小时版：
volc.bigasr.sauc.duration

Key	说明	Value 示例
		· 并发版： volc.bigasr.sauc.concurrent 豆包流式语音识别模型2.0 · 小时版： volc.seedasr.sauc.duration · 并发版： volc.seedasr.sauc.concurrent
X-API-Connect-Id	用于追踪当前连接的标志 ID，推荐设置UUID等	67ee89ba-7050-4c04-a3d7-ac61a63499b3

websocket 握手成功后，会返回这些 Response header。强烈建议记录X-Tt-Logid（logid）作为排错线索。

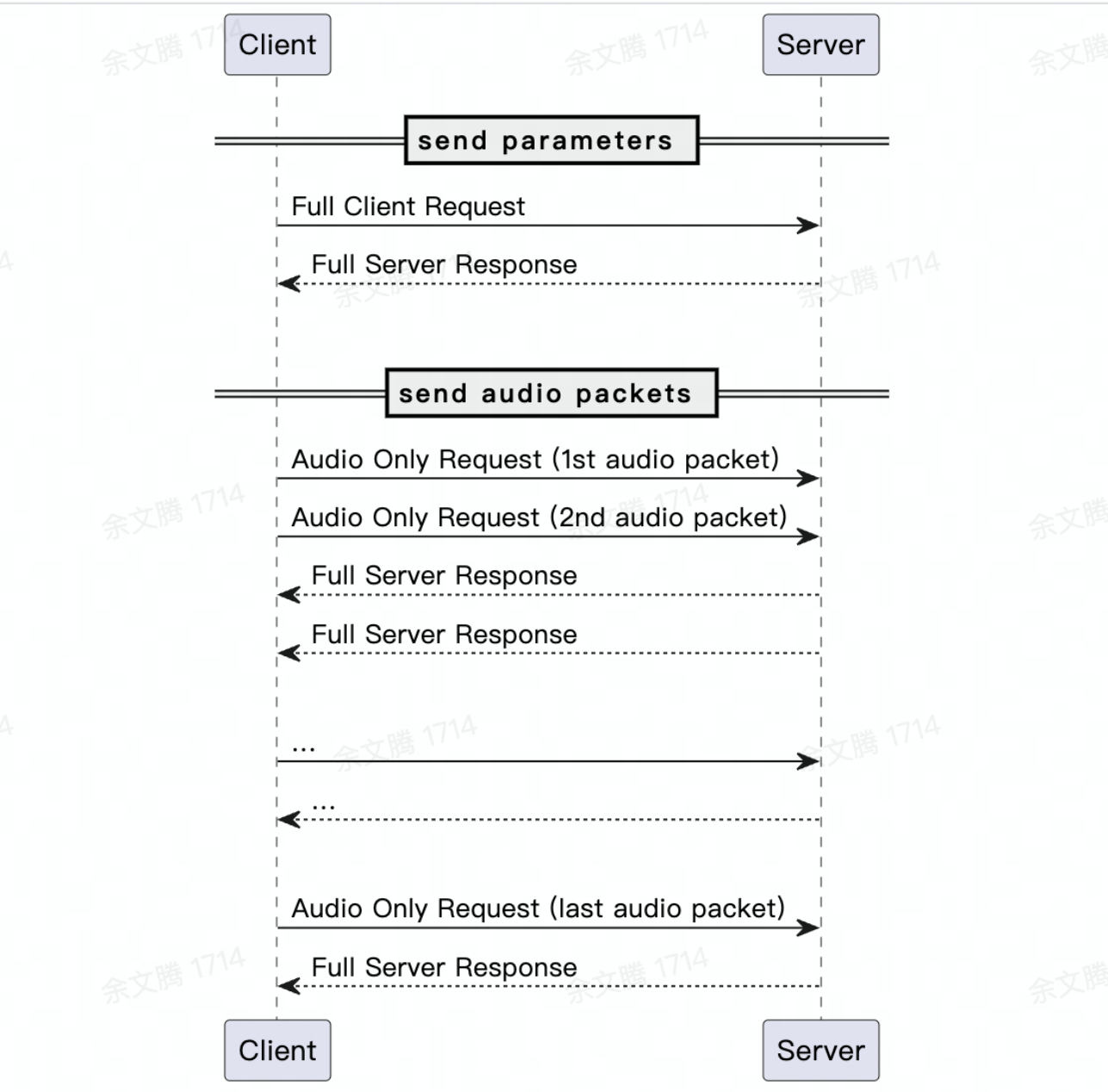
Key	说明	Value 示例
X-API-Connect-Id	用于追踪当前调用信息的标志 ID，推荐用UUID等	67ee89ba-7050-4c04-a3d7-ac61a63499b3
X-Tt-Logid	服务端返回的 logid，建议用户获取和打印方便定位问题	202407261553070FACFE6D19421815D605

```
HTTP
// 标准 websocket 请求头示例
GET /api/v3/sauc/bigmodel
Host: openspeech.bytedance.com
X-API-App-Key: 123456789
X-API-Access-Key: your-access-key
X-API-Resource-Id: volc.bigasr.sauc.duration
X-API-Connect-Id: 随机生成的UUID

## 返回 Header
X-Tt-Logid: 202407261553070FACFE6D19421815D605
```

协议详情

交互流程



WebSocket 二进制协议

在 WebSocket frame payload 中，我们使用二进制协议传输数据，且使用专属的制定格式，包括 header、data size 和 data 三部分。其中 header 描述消息类型、序列化方式以及压缩格式等信息，payload size 是 payload 的长度，payload 是具体负载内容，依据消息类型不同 payload 内容不同。
需注意：协议中整数类型的字段都使用大端表示。

header 数据格式

Byte \ Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0	Protocol version				Header size			
1	Message type				Message type specific flags			
2	Message serialization method				Message compression			
3	Reserved							
4	[Optional header extensions]							
5	[Payload, depending on the Message Type]							
6	...							

header 字段描述

字段 (size in bits)	说明	值
Protocol version (4)	将来可能会决定使用不同的协议版本，因此此字段是为了使客户端和服务端在版本上达成共识。	0b0001 – version 1 (目前只有该版本)
Header (4)	Header 大小。实际 header 大小（以字节为单位）是 header size value x 4。	0b0001 – header size = 4 (1 x 4)
Message type (4)	消息类型。	0b0001 – 端上发送包含请求参数的 full client request 0b0010 – 端上发送包含音频数据的 audio only request 0b1001 – 服务端下发包含识别

字段 (size in bits)	说明	值
		结果的 full server response 0b1111 – 服务端处理错误时下发的消息类型（如无效的消息格式，不支持的序列化方法等）
Message type specific flags (4)	Message type 的补充信息。	0b0000 – header后4个字节不为sequence number 0b0001 – header后4个字节为sequence number且为正 0b0010 – header后4个字节不为sequence number，仅指示此为最后一包（负包） 0b0011 – header后4个字节为sequence number且需要为负数（最后一包/负包）
Message serialization method (4)	full client request 的 payload 序列化方法； 服务器将使用与客户端相同的序列化方法。	0b0000 – 无序列化 0b0001 – JSON 格式
Message Compression (4)	定义 payload 的压缩方法； 服务端将使用客户端的压缩方法。	0b0000 – no compression 0b0001 – Gzip 压缩
Reserved (8)	保留以供将来使用，还用作填充（使整个标头总计4个字节）。	

请求流程

建立连接

根据 WebSocket 协议本身的机制，client 会发送 HTTP GET 请求和 server 建立连接做协议升级。需要在其中根据身份认证协议加入鉴权签名头。设置方法请参考鉴权。

发送 full client request

WebSocket 建立连接后，发送的第一个请求是 full client request。格式是：

31 ... 24	23 ... 16	15 ... 8	7 ... 0
Header			
Payload size (4B, unsigned int32)			
Payload			

Header： 前文描述的 4 字节头。

Payload size： 是按 Header 中指定压缩方式压缩 payload 后的长度，使用大端表示。

Payload： 包含音频的元数据以及 server 所需的相关参数，一般是 JSON 格式。具体的参数字段见下表：

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
user	用户相关配置	1	dict		提供后可供服务端过滤日志
uid	用户标识	2	string		建议采用IMEI 或 MAC。
did	设备名称	2	string		
platform	操作系统及API版本号	2	string		iOS/Android/ Linux
sdk_version	sdk版本	2	string		
app_version	app 版本	2	string		
audio	音频相关配置	1	dict	✓	

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
language	指定可识别的语言	2	string		注意：仅流式输入模式(bigmodel_nostream)支持此参数，二遍不支持当该键为空时，该模型支持中英文、上海话、闽南语，四川、陕西、粤语识别。当将其设置为下方特定键时，它可以识别指定语言。 中文普通话 zh-CN 英语： en-US 日语： ja-JP 印尼语： id-ID 西班牙语： es-MX 葡萄牙语：

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
					pt-BR 德 语： de- DE 法 语： fr-FR 韩 语： ko-KR 菲律 宾 语： fil-PH 马来 语： ms- MY 泰 语： th-TH 阿拉 伯语 ar-SA 意大 利语 it-IT 孟加 拉语 bn- BD 希腊 语 el- GR 荷兰 语 nl- NL 俄语 ru-RU 土耳 其语 tr-TR 越南

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
					Python 语 vi- VN 波兰 语 pl- PL 罗马 尼亚 语 ro- RO 尼泊 尔语 ne- NP 乌克 兰语 uk- UA 粤语 yue- CN 例如，如果 输入音频是 德语，则此 参数传入de- DE
format	音频容器格式	2	string	✓	pcm / wav / ogg / mp3 注意：pcm 和wav内部 音频流必须 是pcm_s16le
codec	音频编码格式	2	string		raw / opus, 默认为 raw(表示 pcm) 注意: 当 format为ogg 的时候， codec必须是 opus，

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
					当format为mp3的时候，codec不生效，传默认值raw即可
rate	音频采样率	2	int		默认为16000，目前只支持16000
bits	音频采样点位数	2	int		默认为16，暂只支持16bits
channel	音频声道数	2	int		1(mono) / 2(stereo)，默认为1。
request	请求相关配置	1	dict	✓	
model_name	模型名称	2	string	✓	目前只有bigmodel
enable_nons_tream	开启二遍识别	2	bool		开启流式+非流式 二遍识别模式 ：在一个接口里实现即双向流式实时返回逐字文本+流式输入模式（nostream）重新识别该分句音频片段提升准确率，既可以满足客户实时上屏需求（快），

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
					又可以在最终结果中保证识别准确率（准）。目前二遍识别仅在双向流式优化版上支持，不支持旧版链路。 开启二遍识别后，会默认开启VAD分句（默认800ms判停，数值可通过end_window_size参数配置），VAD分句判停时，会使用非流式模型（nostream接口）重新识别该分句音频。且只有在非流式（nostream接口）输出的识别结果中会输出"definite": true 分句标识。
enable_itn	启用itn	2	bool		默认为true。 文本规范化(ITN)是自动语音识别(ASR)后处理管道的一部分。ITN的任务是将ASR模型的原始语音输出转换为书

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
					面形式，以提高文本的可读性。 例如，“一九七零年” -> “1970年”和“一百二十三美元” -> “\$123”。
enable_speaker_info	启用说话人聚类分离	2	bool		默认不开启，不指定 language 字段或者 language 指定为"zh-CN"（此时采用默认的中英文模型）可采用该能力 如果使用双向流式优化接口，需要开启 enable_nons_tream为true 需同时配置 ssd_version = "200"使用 （建议使用 ASR2.0时开启，ASR1.0 不推荐）
ssd_version	ssd版本号	2	string		ssd_version = "200"时为启动大模型 SSD能力（建议使用 ASR2.0时开启，ASR1.0 不推荐）

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
enable_punc	启用标点	2	bool		默认为true。
enable_ddc	启用顺滑	2	bool		默认为false。 **语义顺滑** 是一种技术，旨在提高自动语音识别（ASR）结果的文本可读性和流畅性。这项技术通过删除或修改ASR结果中的不流畅部分，如停顿词、语气词、语义重复词等，使得文本更加易于阅读和理解。
output_zh_v ariant	识别结果输出为繁体中文	2	string		traditional : 简体 → 繁体（大陆） tw : 简体 → 台湾正体 hk : 简体 → 香港繁体 示例： <pre>"request": { "output_zh_variant": "tradit</pre>

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
					ional", // one of traditi onal/ tw/hk },
show_utterances	输出语音停顿、分句、分词信息	2	bool		
show_speech_rate (仅nostream接口和双向流式优化版支持)	分句信息携带语速	2	bool		如果设为"True", 则会在分句additions信息中使用speech_rate标记, 单位为 token/s。默认"False"。 双向流式优化版启用此功能会默认开启VAD分句 (默认800ms判停, 数值可通过end_window_size参数配置。识别结果中"definite": true的分句的additions信息中携带标记信息)

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
show_volume (仅nostream接口和双向流式优化版支持)	分句信息携带音量	2	bool		如果设为"True", 则会在分句additions信息中使用volume标记, 单位为分贝。默认"False"。 双向流式优化版 启用此功能会默认开启VAD分句 (默认800ms判停, 数值可通过end_window_size参数配置。识别结果中"definite": true的分句的additions信息中携带标记信息)
enable_lid (仅nostream接口和双向流式优化版支持)	启用语种检测	2	bool		目前能识别语种, 且能出识别结果的语言: 中英文、上海话、闽南语、四川、陕西、粤语 如果设为"True", 则会在additions信息中使用lid_lang标记, 返回对应的语种标签。默认 "False"

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
					支持的标签包括： · singing_en: 英文唱歌 · singing_mand: 普通话唱歌 · singing_dia_cant: 粤语唱歌 · speech_en: 英文说话 · speech_mand: 普通话说话 · speech_dia_nan: 闽南语 · speech_dia_wuu: 吴语（含上海话） · speech_dia_cant: 粤语说话 · speech_dia_xina: 西南官话（含四川话） · speech_dia_zgyu: 中原官话（含陕西话） · other_langs: 其它语种（其它语种人声） · others: 检测不出（非语义人声和非

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
					人声) 空时代表 无法判断 (例如传 入音频过 短等) 实际不支持 识别的语种 (无识别结 果), 但该 参数可检测 并输出对应 lang_code。 对应的标签 如下: · singing_hi : 印度语 唱歌 · singing_ja : 日语唱 歌 · singing_k o: 韩语 唱歌 · singing_th : 泰语唱 歌 · speech_hi : 印地语 说话 · speech_ja : 日语说 话 · speech_ko : 韩语说 话 · speech_th : 泰语说 话 · speech_kk : 哈萨克 语说话 · speech_b o: 藏语 说话

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
					· speech_u g: 维语 · speech_m n: 蒙古 语 · speech_di a_qi: 琼 雷话 · speech_di a_hsn: 湘 语 · speech_di a_jin: 晋 语 · speech_di a_hak: 客 家话 · speech_di a_chao: 潮 汕话 · speech_di a_juai: 江 淮官话 · speech_di a_lany: 兰 银官话 · speech_di a_dbiu: 东 北官话 · speech_di a_jliu: 胶 辽官话 · speech_di a_jlua: 冀 鲁官话 · speech_di a_cdo: 闽 东话 · speech_di a_gan: 赣 语 · speech_di a_mnp: 闽 北语

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
					· speech_di a_czh: 徽 语 双向流式优 化版启用此 功能会默认 开启VAD分 句（默认 800ms判 停，数值可 通过 end_window _size参数配 置。识别结 果 中"definite": true的分句 的additions 信息中携带 标记信息）
enable_emotion_detection（仅nostream接口和双向流式优化版支持）	启用情绪检测	2	bool		如果设为"True"，则会在分句additions信息中使用emotion标记, 返回对应的情绪标签。默认"False"支持的情绪标签包括： · "angry": 表示情绪为生气 · "happy": 表示情绪为开心 · "neutral": ：表示情绪为平静或中性 · "sad": 表 示情绪为 悲伤

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
					· "surprise" ：表示情 绪为惊讶 双向流式优 化版启用此 功能会默认 开启VAD分 句（默认 800ms判 停，数值可 通过 end_window _size参数配 置。识别结 果 中"definite": true的分句 的additions 信息中携带 标记信息）
enable_gend er_detection （仅 nostream接 口和双向流 式优化版支 持）	启用性别检 测	2	bool		如果设 为"True"，则 会在分句 additions信 息中使用 gender标记, 返回对应的 性别标签 （male/ female）。 默认 "False"。 双向流式优 化版启用此 功能会默认 开启VAD分 句（默认 800ms判 停，数值可 通过 end_window _size参数配 置。识别结 果 中"definite": true的分句

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
					的additions信息中携带标记信息)
result_type	结果返回方式	2	string		默认为"full", 全量返回。设置为"single"则为增量结果返回, 即不返回之前分句的结果。
enable_accelerate_text	是否启动首字返回加速	2	bool		如果设为"True", 则会尽量加速首字返回, 但会降低首字准确率。默认 "False"
accelerate_score	首字返回加速率	2	int		配合 enable_accelerate_text参数使用, 默认为0, 表示不加速, 取值范围[0-20], 值越大, 首字出字越快
vad_segment_duration	语义切句的最大静音阈值	2	int		单位ms, 默认为3000。当静音时间超过该值时, 会将文本分为两个句子。不决定判停, 所以不会修改definite出现的位置。在end_window

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
					_size配置后，该参数失效。
end_window_size	强制判停时间	2	int		单位ms，默认为800，最小200。静音时长超过该值，会直接判停，输出definite。配置该值，不使用语义分句，根据静音时长来分句。用于实时性要求较高场景，可以提前获得definite句子
force_to_speech_time	强制语音时间	2	int		单位ms，最小1。音频时长超过该值之后，才会尝试判停并返回definite=true，需配合end_window_size参数使用。对小于该数值的音频不做判停处理。推荐设置1000，可能会影响识别准确率。
sensitive_words_filter	敏感词过滤	2	string		敏感词过滤功能,支持开启或关闭,支持自定义敏感词。该参

					数可实现： 不处理(默认，即展示原文)、过滤、替换为*。 示例： system_reserved_filter // 是否使用系统敏感词，会替换成*(默认系统敏感词主要包含一些限制级词汇) filter_with_empty // 想要替换成空的敏感词 filter_with_signed // 想要替换成*的敏感词 Python <pre>"sensitive_words_filter": {"system_reserved_filter_with_empty": ["敏感词"], "filter_with_signed": ["敏感词"]},</pre>
--	--	--	--	--	--

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
enable_poi_fc (nostream 接口&双向流式优化版-开启二遍支持)	开启 POI function call	2	bool		对于语音识别困难的词语，能调用专业的地图领域推荐词服务辅助识别 示例： Python <pre>"request": { "enable_poi_fc": true, "corpus": { "context": "{ \"loc_info\": { \"city_name\": \"北京市\" } } } }</pre> 其中loc_info 字段可选，传入该字段结果相对更精准，city_name单位为地级市。

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
enable_musical_fc (nostream接口&双向流式优化版-开启二遍支持)	开启音乐function call	2	bool		对于语音识别困难的词语，能调用专业的音领域推荐词服务辅助识别示例： Python <pre>"request": { "enable_musical_fc": true }</pre>
corpus	语料/干预词等	2	dict		
boosting_table_name	自学习平台上设置的热词词表名称	3	string		热词表功能和设置方法可以参考 文档
boosting_table_id	自学习平台上设置的热词词表id	3	string		热词表功能和设置方法可以参考 文档
correct_table_name	自学习平台上设置的替换词词表名称	3	string		替换词功能和设置方法可以参考 文档

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
correct_table_id	自学习平台上设置的替换词词表id	3	string		替换词功能和设置方法可以参考 文档
context	热词或者上下文	3	string		1. 热词直传（优先级高于传热词表），双向流式支持100tokens，流式输入nostream支持5000个词 "context":{"hotwords":[{"word":"热词1号"}, {"word":"热词2号"}]}" 2. 上下文，限制800 tokens及20轮（含）内，超出会按照时间顺序从新到旧截断，优先保留更新的对话 context_data 字段按照从新到旧的顺序排列，传入需要序列化为jsonstring（转义引号） 豆包流式语

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
					音识别模型2.0，支持将上下文理解的范围从纯文本扩展到视觉层面，通过理解图像内容，帮助模型更精准地完成语音转录。通过image_url传入图片，图片限制传入1张，大小：500k以内（格式：jpeg、jpg、png） 上下文:可以加入对话历史、聊天所在bot信息、个性化信息、业务场景信息等,如: a.对话历史:把最近几轮的对话历史

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
					传进来 b.聊天所在bot信息:如"我在和林黛玉聊天","我在使用A助手和手机对话" c.个性化信息:"我当前在北京市海淀区","我有四川口音","我喜欢音乐" d.业务场景信息:"当前是中国平安的营销人员针对外部客

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
					户采 访的 录音, 可能 涉 及..." { \"cont ext_ty pe\": \"dial og_ct x\", \"cont ext_d ata\":[{\"text \": \"text 1\"}, {\"ima ge_url \": \"ima ge_url \"}, {\"text \": \"text 2\"}, {\"text \": \"text 3\"}, {\"text \": \"text

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
					SQL 4\", ...] }

参数示例：

JSON

```
{
  "user": {
    "uid": "388808088185088"
  },
  "audio": {
    "format": "wav",
    "rate": 16000,
    "bits": 16,
    "channel": 1,
    "language": "zh-CN"
  },
  "request": {
    "model_name": "bigmodel",
    "enable_itn": false,
    "enable_ddc": false,
    "enable_punc": false,
    "corpus": {
      "boosting_table_id": "通过自学习平台配置热词的词表id",
    },
    "context": {
      \"context_type\": \"dialog_ctx\",
      \"context_data\": [
        {\"text\": \"text1\"},
        {\"text\": \"text2\"},
        {\"text\": \"text3\"},
        {\"text\": \"text4\"},
        ...
      ]
    }
  }
}
```

发送 audio only request

Client 发送 full client request 后，再发送包含音频数据的 audio-only client request。音频应采用 full client request 中指定的格式（音频格式、编解码器、采样率、声道）。格式如下：

31 ... 24	23 ... 16	15 ... 8	7 ... 0
Header			
Payload size (4B, unsigned int32)			
Payload			

Payload 是使用指定压缩方法，压缩音频数据后的内容。可以多次发送 audio only request 请求，例如在流式语音识别中如果每次发送 100ms 的音频数据，那么 audio only request 中的 Payload 就是 100ms 的音频数据。

full server response

Client 发送的 full client request 和 audio only request，服务端都会返回 full server response。格式如下：

31 ... 24	23 ... 16	15 ... 8	7 ... 0
Header			
Sequence			
Payload size (4B, unsigned int32)			
Payload			

Payload 内容是包含识别结果的 JSON 格式，字段说明如下：

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
result	识别结果	1	list		仅当识别成功时填写

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
text	整个音频的识别结果文本	2	string		仅当识别成功时填写。
utterances	识别结果语音分句信息	2	list		仅当识别成功且开启show_utterances时填写。
text	utterance级的文本内容	3	string		仅当识别成功且开启show_utterances时填写。
start_time	起始时间（毫秒）	3	int		仅当识别成功且开启show_utterances时填写。
end_time	结束时间（毫秒）	3	int		仅当识别成功且开启show_utterances时填写。
definite	是否是一个确定分句	3	bool		仅当识别成功且开启show_utterances时填写。

```
{
  "audio_info": {"duration": 10000},
  "result": {
```

```
"text": "这是字节跳动， 今日头条母公司。",
"utterances": [
  {
    "definite": true,
    "end_time": 1705,
    "start_time": 0,
    "text": "这是字节跳动， ",
    "words": [
      {
        "blank_duration": 0,
        "end_time": 860,
        "start_time": 740,
        "text": "这"
      },
      {
        "blank_duration": 0,
        "end_time": 1020,
        "start_time": 860,
        "text": "是"
      },
      {
        "blank_duration": 0,
        "end_time": 1200,
        "start_time": 1020,
        "text": "字"
      },
      {
        "blank_duration": 0,
        "end_time": 1400,
        "start_time": 1200,
        "text": "节"
      },
      {
        "blank_duration": 0,
        "end_time": 1560,
        "start_time": 1400,
        "text": "跳"
      },
      {
        "blank_duration": 0,
        "end_time": 1640,
        "start_time": 1560,
        "text": "动"
      }
    ]
  },
  {
    "definite": true,
    "end_time": 1705,
    "start_time": 1640,
    "text": "今日头条母公司。",
    "words": [
      {
        "blank_duration": 0,
        "end_time": 1705,
        "start_time": 1640,
        "text": "今日头条母公司。"
      }
    ]
  }
]
```

```
"definite": true,
"end_time": 3696,
"start_time": 2110,
"text": "今日头条母公司。",
"words": [
  {
    "blank_duration": 0,
    "end_time": 3070,
    "start_time": 2910,
    "text": "今"
  },
  {
    "blank_duration": 0,
    "end_time": 3230,
    "start_time": 3070,
    "text": "日"
  },
  {
    "blank_duration": 0,
    "end_time": 3390,
    "start_time": 3230,
    "text": "头"
  },
  {
    "blank_duration": 0,
    "end_time": 3550,
    "start_time": 3390,
    "text": "条"
  },
  {
    "blank_duration": 0,
    "end_time": 3670,
    "start_time": 3550,
    "text": "母"
  },
  {
    "blank_duration": 0,
    "end_time": 3696,
    "start_time": 3670,
    "text": "公"
  },
  {
    "blank_duration": 0,
    "end_time": 3696,
    "start_time": 3696,
    "text": "司"
  }
]
```

```
JSON ]
    }
  ]
},
"audio_info": {
  "duration": 3696
}
}
```

Error message from server

当 server 发现无法解决的二进制/传输协议问题时，将发送 Error message from server 消息（例如，client 以 server 不支持的序列化格式发送消息）。格式如下：

31 ... 24	23 ... 16	15 ... 8	7 ... 0
Header			
Error message code (4B, unsigned int32)			
Error message size (4B, unsigned int32)			
Error message (UTF8 string)			

Header：前文描述的 4 字节头。
Error message code：错误码，使用大端表示。
Error message size：错误信息长度，使用大端表示。
Error message：错误信息。

示例

示例：客户发送 3 个请求

下面的 message flow 会发送多次消息，每个消息都带有版本、header 大小、保留数据。由于每次消息中这些字段值相同，所以有些消息中这些字段省略了。

Message flow:
client 发送 "Full client request"

version: b0001 (4 bits)
header size: b0001 (4 bits)
message type: b0001 (Full client request) (4bits)
message type specific flags: b0000 (use_specific_pos_sequence) (4bits)
message serialization method: b0001 (JSON) (4 bits)

message compression: **b0001** (Gzip) (4bits)
reserved data: **0x00** (1 byte)
payload size = Gzip 压缩后的长度
payload: json 格式的请求字段经过 Gzip 压缩后的数据

server 响应 "Full server response"

version: **b0001**
header size: **b0001**
message type: **b1001** (Full server response)
message type specific flags: **b0001** (none)
message serialization method: **b0001** (JSON 和请求相同)
message compression: **b0001** (Gzip 和请求相同)
reserved data: **0x00**
sequence: 0x00 0x00 0x00 0x01 (4 byte) sequence=1
payload size = Gzip 压缩后数据的长度
payload: Gzip 压缩后的响应数据

client 发送包含第一包音频数据的 "Audio only client request"

version: **b0001**
header size: **b0001**
message type: **b0010** (audio only client request)
message type specific flags: **b0000** (用户设置正数 sequence number)
message serialization method: **b0000** (none – raw bytes)
message compression: **b0001** (Gzip)
reserved data: **0x00**
payload size = Gzip 压缩后的音频长度
payload: 音频数据经过 Gzip 压缩后的数据

server 响应 "Full server response"

message type: **0b1001** – Full server response
message specific flags: **0b0001** (none)
message serialization: **0b0001** (JSON, 和请求相同)
message compression **0b0001** (Gzip, 和请求相同)
reserved data: **0x00**
sequence data: 0x00 0x00 0x00 0x02 (4 byte) sequence=2
payload size = Gzip 压缩后数据的长度
payload: Gzip 压缩后的响应数据

client 发送包含最后一包音频数据 (通过 message type specific flags) 的 "Audio-only client request",

message type: **b0010** (audio only client request)
message type specific flags: **b0010** (最后一包音频请求)
message serialization method: **b0000** (none – raw bytes)
message compression: **b0001** (Gzip)
reserved data: **0x00**
payload size = Gzip 压缩后的音频长度
payload: Gzip 压缩后的音频数据

server 响应 "Full server response" – 最终回应及处理结果

message type: **b1001** (Full server response)
message type specific flags: **b0011** (最后一包音频结果)

message serialization method: b0001 (JSON)
message compression: b0001 (Gzip)
reserved data: 0x00
sequence data: 0x00 0x00 0x00 0x03 (4byte) sequence=3
payload size = Gzip 压缩后的 JSON 长度
payload: Gzip 压缩后的 JSON 数据

如处理过程中出现错误信息，可能有以下错误帧的返回

message type: b1111 (error response)
message type specific flags: b0000 (none)
message serialization method: b0001 (JSON)
message compression: b0000 (none)
reserved data: 0x00
Error code data: 0x2A 0x0D 0x0A2 0xff (4byte) 错误码
payload size = 错误信息对象的 JSON 长度
payload: 错误信息对象的 JSON 数据

错误码

错误码	含义	说明
20000000	成功	
45000001	请求参数无效	请求参数缺失必需字段 / 字段值无效 / 重复请求。
45000002	空音频	
45000081	等包超时	
45000151	音频格式不正确	
550xxxxx	服务内部处理错误	
55000031	服务器繁忙	服务过载，无法处理当前请求。

Demo

Python:

[【附件下载】: sauc_python.zip](#), 大小为

Go:

[【附件下载】: sauc_go.zip](#), 大小为

Java:

[【附件下载】: sauc.zip](#), 大小为